

2013 级概率与数理统计试题 A 卷标准答案及评分标准

一 (10 分)

某厂有甲、乙、丙三个车间生产同一种型号的产品，其次品率分别为 4%，3%，2%，三个车间的产量各占总产量的 20%、30%、50%，生产出来的产品存放于同一库房中。(1) 从库房中任取一件此种型号的产品，求取到的是一件次品的概率；

(2) 若已知取得的这件产品是次品，求它来自甲车间的概率。

解：设 A 表示取到的产品为次品； B_1 表示取到的产品是甲车间生产的；

B_2 表示取到的产品是乙车间生产的； B_3 表示取到的产品是丙车间生产的。

(1) 由全概率公式得：

$$P(A) = \sum_{i=1}^3 P(B_i)P(B_i | A) = 0.2 \times 0.04 + 0.3 \times 0.03 + 0.5 \times 0.02 = \frac{27}{1000} = 0.027$$

(2) 由贝叶斯公式得：

$$P(B_1 | A) = \frac{P(B_1)P(B_1 | A)}{P(A)} = \frac{0.2 \times 0.04}{0.027} = \frac{8}{27} = 0.2963$$

二、(12 分) 1. 设随机变量 X 服从数学期望为 λ 的指数分布 ($\lambda > 0$)。

(1) 写出 X 的概率密度函数；(2) 求 $Y = \sqrt{X}$ 的概率密度函数。

2. 设随机变量 X 的概率密度函数为

$$f(x) = \begin{cases} Ax, & 0 < x < \pi, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

(1) 确定常数 A ；(2) 求 $P\{X < \frac{\pi}{2}\}$ 。

解：(1) 随机变量 X 的密度函数为

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{\lambda} e^{-\frac{1}{\lambda}x}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}$$

(2) 解法一：当 $y \leq 0$ 时， $F_Y(y) = 0$ ；

当 $y > 0$ 时, $F_Y(y) = P(Y \leq y) = P(\sqrt{X} \leq y)$

$$= P(X \leq y^2) = F_X(y^2) = 1 - e^{-\frac{1}{\lambda}y^2}$$

故, $Y = \sqrt{X}$ 的密度函数

$$f_Y(y) = \begin{cases} \frac{2}{\lambda} y e^{-\frac{1}{\lambda}y^2}, & y > 0 \\ 0, & y \leq 0 \end{cases}$$

解法二: 由于当 $x > 0$ 时, $Y = \sqrt{X}$ 为单调增函数, 反解得 $x = y^2$, 且

$$x' = 2y,$$

所以 Y 的密度函数为:

$$f_Y(y) = \begin{cases} f_X(x) |x'|, & y > 0 \\ 0, & y \leq 0 \end{cases} = \begin{cases} \frac{2}{\lambda} y e^{-\frac{1}{\lambda}y^2}, & y > 0 \\ 0, & y \leq 0 \end{cases}$$

2. 解: (1) 由归一性的 $1 = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = \int_0^{\pi} A x dx = \frac{1}{2} A \pi^2$, 解得 $A = \frac{2}{\pi^2}$

$$(2) P(X < \frac{\pi}{2}) = \int_{-\infty}^{\pi/2} f(x) dx = \int_0^{\pi/2} \frac{2}{\pi^2} x dx = \frac{1}{4}$$

三 (20 分)

设二维连续型随机变量 (X, Y) 的联合概率密度函数为

$$f(x, y) = \begin{cases} C(x + y), & 0 < y < x < 1, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

(1) 确定常数 C ; (2) 求边缘概率密度函数 $f_X(x)$, $f_Y(y)$, 并判断 X 和 Y 是否相互独立 (需说明理由).

2. 设二维连续型随机变量 (X, Y) 的联合概率密度函数为

$$f(x, y) = \begin{cases} 1, & |y| < x, 0 < x < 1, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

(1) 求 $P\{Y > \frac{1}{2} | X > \frac{1}{2}\}$; (2) 求 $Z = X + Y$ 的概率密度函数 $f_Z(z)$.

1 解: (1)由密度函数的归一性:

$$1 = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx dy = C \int_0^1 dx \int_0^x (x+y) dy = C \int_0^1 \frac{3}{2} x^2 dx = \frac{C}{2}$$

解得 $C=2$

(2) X 的边缘概率密度为

$$f_X(x) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x, y) dy = \begin{cases} \int_0^x 2(x+y) dy = 3x^2, & 0 < x < 1 \\ 0, & \text{其它} \end{cases},$$

Y 的边缘概率密度为

$$f_Y(y) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x, y) dx = \begin{cases} \int_y^1 2(x+y) dx = 1+2y-3y^2, & 0 \leq y \leq 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases},$$

易见 $f(x, y) \neq f_X(x) \cdot f_Y(y)$, 所以 X 和 Y 不独立。

$$2. \text{ 解: (1) } P(Y > \frac{1}{2} | X > \frac{1}{2}) = \frac{P(Y > \frac{1}{2}, X > \frac{1}{2})}{P(X > \frac{1}{2})} = \frac{1/8}{3/4} = \frac{1}{6}$$

$$(2) f_Z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, z-x) dx$$

被积函数的非 0 区域 为 :

$$\begin{cases} |z-x| < x \\ 0 < x < 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 0 < z < 2x \\ 0 < x < 1 \end{cases}$$

当 $z < 0$ 时, $f_Z(z) = 0$;

$$\text{当 } 0 \leq z \leq 2 \text{ 时, } f_Z(z) = \int_{z/2}^1 1 dx = 1 - \frac{z}{2}$$

当 $z > 2$ 时, $f_Z(z) = 0$;

故 Z 的概率密度函数为

$$f_Z(z) = \begin{cases} 1 - \frac{z}{2}, & 0 \leq z \leq 2 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

四 (14 分) 1. 设随机变量 $X \sim U(a, b)$, 且 $E(X) = 4$, $D(X) = 3$, 求 X 的分布函数.

2. 设二维连续型随机变量 (X, Y) 在区域 $\{(x, y): x^2 + y^2 \leq 1\}$ 上服从均匀分布. (1) 求 X 的数学期望 $E(X)$ 与方差 $D(X)$; (2) 求 X 与 Y 的协方差 $Cov(X, Y)$.

1. 解: 由于 $X \sim U(a, b)$, 所以得

$$EX = \frac{a+b}{2} = 4, DX = \frac{(b-a)^2}{12} = 3,$$

解得: $a=1, b=7$

X 的分布函数为

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < 1 \\ \frac{x-1}{6}, & 1 \leq x \leq 7 \\ 1, & x > 7 \end{cases}$$

2. 解: 易知 (X, Y) 的联合密度函数为

$$f(x, y) = \begin{cases} 1/\pi, & x^2 + y^2 \leq 1, \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

$$(1) E(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} xf(x, y) dx dy = \int_{-1}^1 dx \int_{-\sqrt{1-x^2}}^{\sqrt{1-x^2}} x \frac{1}{\pi} dy = 2 \int_{-1}^1 x \sqrt{1-x^2} \frac{1}{\pi} dx = 0,$$

$$\begin{aligned} E(X^2) &= \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 f(x, y) dx dy = \int_{-1}^1 dx \int_{-\sqrt{1-x^2}}^{\sqrt{1-x^2}} x^2 \frac{1}{\pi} dy = 2 \int_{-1}^1 x^2 \sqrt{1-x^2} \frac{1}{\pi} dx \\ &= \frac{4}{\pi} \int_0^1 x^2 \sqrt{1-x^2} dx = \frac{4}{\pi} \int_0^{\pi/2} (\sin t)^2 \sqrt{1-(\sin t)^2} d \sin t \\ &= \frac{4}{\pi} \int_0^{\pi/2} (\sin t \cos t)^2 dt = \frac{4}{\pi} \int_0^{\pi/2} \frac{1}{4} (\sin 2t)^2 dt \\ &= \frac{4}{\pi} \int_0^{\pi/2} \frac{1 - \cos 4t}{2} dt = \frac{1}{4} \end{aligned}$$

$$DX = EX^2 - (EX)^2 = 1$$

$$(2) E(Y) = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} yf(x, y) dx dy = \int_{-1}^1 dy \int_{-\sqrt{1-y^2}}^{\sqrt{1-y^2}} y \frac{1}{\pi} dx = 2 \int_{-1}^1 y \sqrt{1-y^2} \frac{1}{\pi} dy = 0$$

$$E(XY) = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} xyf(x, y) dx dy = \int_{-1}^1 dy \int_{-\sqrt{1-y^2}}^{\sqrt{1-y^2}} xy \frac{1}{\pi} dx = 0$$

$$Cov(X, Y) = EXY - EXEY = 0$$

五 (6分) 一食品店有三种面包出售, 由于售出哪一种面包是随机的, 因而售出一只面包的价格是一个随机变量, 它取 1 元, 2 元, 3 元的概率分别为 0.3, 0.5, 0.2. 若售出 300 只面包, 求售出价格为 1 元的面包多于 100 只的概率.

解: 设 X 表示售出的 300 只面包中价格为 1 元的面包的个数, 则

$$X \sim B(300, 0.3)$$

$$\text{且 } EX = 300 \times 0.3 = 90, \quad DX = 300 \times 0.3 \times 0.7 = 63$$

由中心极限定理

$$\frac{X - 90}{\sqrt{63}} \sim N(0, 1)$$

$$P(X > 100) = P\left(\frac{X - 90}{\sqrt{63}} > \frac{100 - 90}{\sqrt{63}}\right) = 1 - \Phi\left(\frac{100 - 90}{\sqrt{63}}\right)$$

$$= 1 - \Phi\left(\frac{100 - 90}{3\sqrt{7}}\right) = 1 - \Phi(1.26) = 1 - 0.8962$$

六 (10分) 设总体 $X \sim N(0, \sigma^2)$, $Y \sim N(0, \sigma^2)$, 且两个总体相互独立, $X_1, X_2, \dots, X_{10}$ 是来自总体 X 的样本, $Y_1, Y_2, \dots, Y_{10}$ 是来自总体 Y 的样本. 求统计量

$$\frac{X_1^2 + X_2^2 + \dots + X_{10}^2}{Y_1^2 + Y_2^2 + \dots + Y_{10}^2}$$

所服从的分布 (写出分布和自由度, 并说明理由).

2. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n, X_{n+1}$ 是来自总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ 的样本, $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$, $S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$,

令 $Y = \frac{X_{n+1} - \bar{X}}{S}$. 试确定常数 C , 使 CY 服从 t 分布, 并指出自由度

1. 解: 易知 $\frac{X_i}{\sigma} \sim N(0, 1), i = 1, 2, \dots, 10, \frac{Y_j}{\sigma} \sim N(0, 1), j = 1, 2, \dots, 10$

$$\text{所以有 } \sum_{i=1}^{10} \left(\frac{X_i}{\sigma}\right)^2 \sim \chi^2(10) \quad \sum_{j=1}^{10} \left(\frac{Y_j}{\sigma}\right)^2 \sim \chi^2(10)$$

$$\text{由独立性得: } \frac{\frac{1}{10} \sum_{i=1}^{10} \left(\frac{X_i}{\sigma}\right)^2}{\frac{1}{10} \sum_{j=1}^{10} \left(\frac{Y_j}{\sigma}\right)^2} = \frac{X_1^2 + X_2^2 + \dots + X_{10}^2}{Y_1^2 + Y_2^2 + \dots + Y_{10}^2} \sim F(10, 10)$$

即所求统计量服从第一自由度为 10, 第二自由度为 10 的 F 分布.

2. 解: 易知 $\bar{X} \sim N\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right)$, 所以 $X_{n+1} - \bar{X} \sim N\left(0, \frac{n+1}{n} \sigma^2\right)$

$$\text{故 } \frac{X_{n+1} - \bar{X}}{\sigma \sqrt{\frac{n+1}{n}}} \sim N(0,1), \text{ 又因为 } \frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1)$$

由于 $\bar{X}$, X_{n+1} 和 S^2 相互独立, 所以

$$\frac{X_{n+1} - \bar{X}}{\sigma \sqrt{\frac{n+1}{n}}} \bigg/ \sqrt{\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} / (n-1)} = \sqrt{\frac{n}{n+1}} \frac{X_{n+1} - \bar{X}}{S} \sim t(n-1)$$

即当 $c = \sqrt{\frac{n}{n+1}}$ 时 cY 服从自由度为 $n-1$ 的 t 分布.

七 (16 分). 设总体 X 的概率密度函数为

$$f(x) = \begin{cases} \alpha c^\alpha x^{-(\alpha+1)}, & x > c, \\ 0, & \text{其他,} \end{cases}$$

其中 $c > 0$ 为已知, $\alpha > 1$, α 为未知参数. $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自总体 X 的样本, $x_1, x_2, \dots, x_n$ 为相应的样本值. (1) 求参数 α 的矩估计; (2) 求参数 α 和总体均值 $\mu = E(X)$ 的最大似然估计.

解: (1) 由于

$$EX = \int_{-\infty}^{\infty} xf(x)dx = \int_c^{\infty} x\alpha c^\alpha x^{-(\alpha+1)}dx = \frac{c\alpha}{\alpha-1}$$

$$\text{得 } \alpha = \frac{EX}{EX - c}$$

$$\text{用 } \bar{X} \text{ 代替 } EX \text{ 得 } \alpha \text{ 的矩估计为 } \hat{\alpha} = \frac{\bar{X}}{\bar{X} - c}$$

(2) 似然函数为

$$L(\alpha) = \prod_{i=1}^n f(x_i) = (\alpha c^\alpha)^n \prod_{i=1}^n x_i^{-(\alpha+1)}$$

对数似然函数为

$$\ln L(\alpha) = n \ln \alpha - n(\alpha+1) \ln \bar{x} + \sum_{i=1}^n \ln x_i$$

对 α 求导并令其为零, 得

$$\frac{d \ln L}{d \alpha} = n \left(\frac{1}{\alpha} - \ln \bar{x} \right) = 0$$

解得 α 的最大似然估计为

$$\hat{\alpha} = \frac{1}{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \ln x_i - \ln c}$$

由于 $\mu = E(X) = \frac{c\alpha}{\alpha-1}$, 因此 μ 的最大似然估计为

$$\hat{\mu} = \frac{c\hat{\alpha}}{\hat{\alpha}-1} = \frac{c}{1 - \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \ln x_i + \ln c}$$

八 (12 分) 设某自动灌装机灌装的瓶装洗涤剂的净含量(单位:克)服从正态分布 $N(\mu, 5^2)$, 某日从它灌装的洗涤剂中随机地抽取 16 瓶, 测得净含量的观察值, 经计算得样本均值为 $\bar{x} = 197.5$.

(1) 能否认为这一天洗涤剂净含量的均值为 200, 显著性水平 $\alpha=0.05$.

(2) 若希望知道洗涤剂净含量的均值是 200 还是不足 200, 给定原假设为净含量的均值是 200, 备择假设为均值不足 200, 针对拒绝域 $W = \{\bar{x} < 197.55\}$, 问该检验犯第一类错误的概率为多少?

解: (1) 提出假设 $H_0: \mu = \mu_0 = 200, H_1: \mu \neq \mu_0 = 200$,

$$\text{选取检验统计量 } Z = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}}$$

构造拒绝域 $|z| > z_{\alpha/2}$

由已知, $\alpha=0.05$, 查表得 $z_{\alpha/2} = z_{0.025} = 1.96$

$$n=16, \bar{x} = 197.5, \sigma^2 = 25., \text{ 计算得 } |z| = \left| \frac{\bar{x} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}} \right| = \left| \frac{197.5 - 200}{5/4} \right| = 2 > 1.96$$

故在显著性水平 $\alpha=0.05$ 下, 拒绝 H_0 , 认为洗涤剂净含量的均值不是额定的 200.

(2) 给定 $H_0: \mu = 200, H_1: \mu < 200$, 针对拒绝域 $W = \{\bar{x} < 197.55\}$, 犯第一类错误的概率为

$$\begin{aligned} P(\bar{X} < 197.55 | \mu=200) &= P\left(\frac{\bar{X} - 200}{5/\sqrt{16}} < \frac{197.55 - 200}{5/\sqrt{16}} \mid \mu=200\right) = \Phi\left(\frac{197.55 - 200}{5/\sqrt{16}}\right) \\ &= \Phi(-1.96) = 1 - \Phi(1.96) = 0.025 \end{aligned}$$